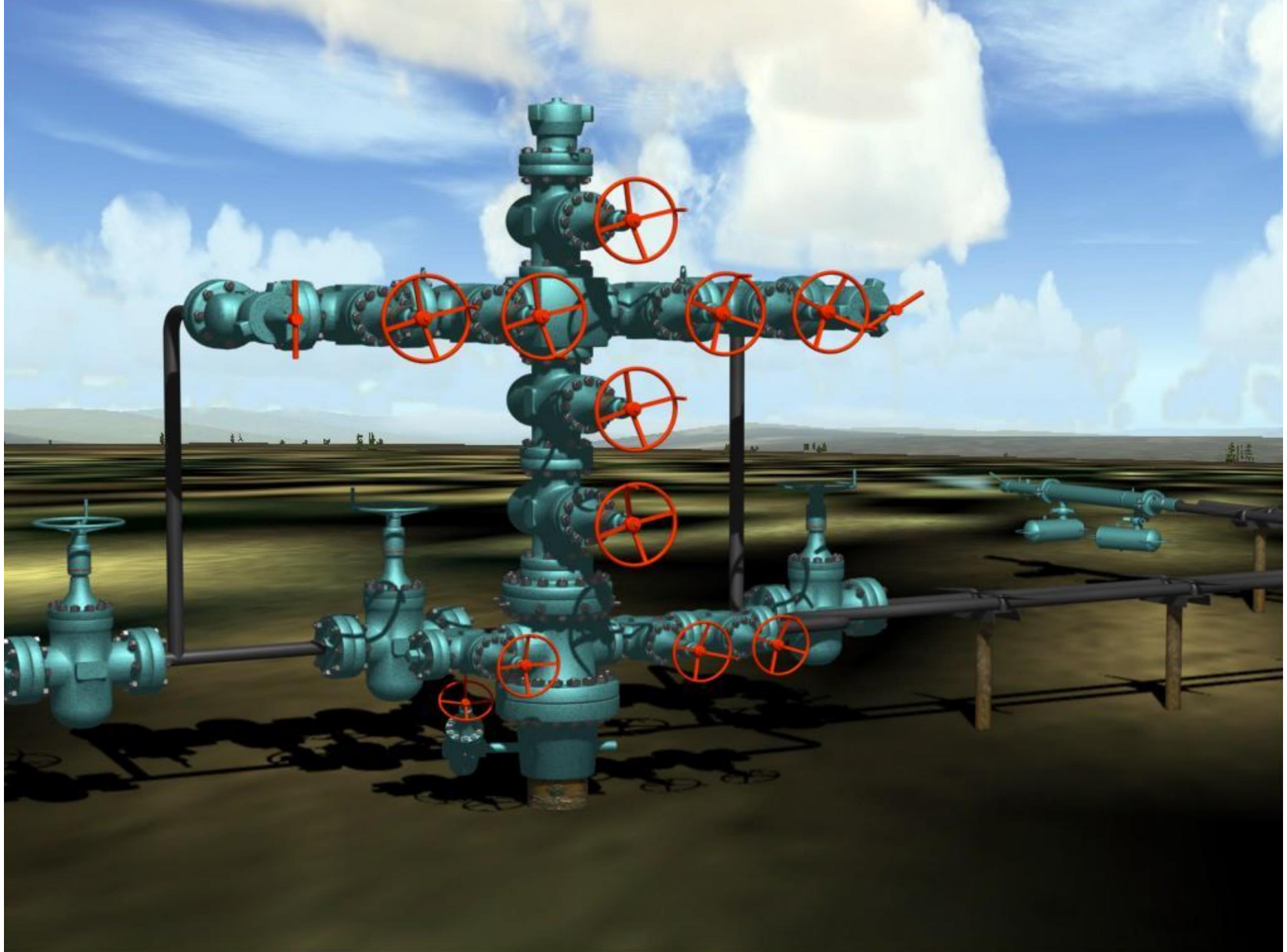
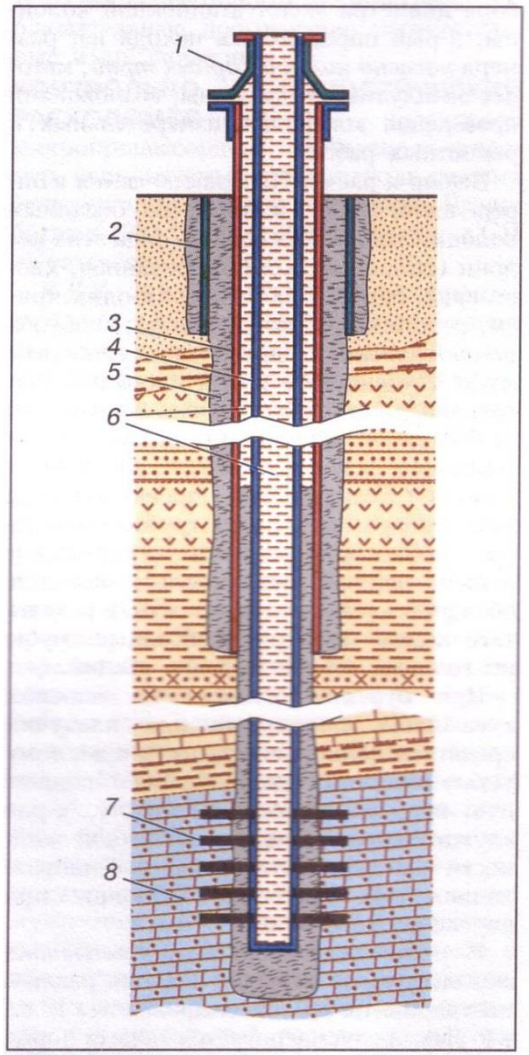
Основы разработки и эксплуатации месторождений природного газа (газодобывающие скважины)

Проф. Якушев Владимир Станиславович

Кафедра разработки и эксплуатации газовых и газоконденсатных месторождений



Скважины газовые



Конструкция скважины: *1* – колонная головка; *2* – направление; *3* – кондуктор; *4* – эксплуатационная колонна; *5* – цементный камень; *6* – буровой раствор; *7* – перфорационные отверстия; *8* – продуктивный пласт.



Фильм создание и эксплуатация горизонтальных скважин

Вскрытие пласта вертикальными скважинами.

Вскрытием пласта обычно предопределяется:

1. Производительность скважин.
2. Устойчивость ее работы без осложнений в процессе разработки.
3. Обводнение скважин.
4. Равномерность дренирования залежи и т.д.

Несовершенство вскрытия пласта выражается и в скин-факторе скважины

Скин-фактор — гидродинамический параметр, характеризующий дополнительное фильтрационное сопротивление течению флюидов в околоскважинной зоне пласта, приводящее к снижению добычи (дебита) по сравнению с совершенной (идеальной) скважиной. Причинами скин-фактора являются гидродинамическое несовершенство вскрытия пласта, загрязнение околоскважинной зоны, прочие нелинейные эффекты (турбулентное течение, разгазирование, сжатие скелета горной породы и т. д.).

Различают два вида несовершенства вертикальных скважин:

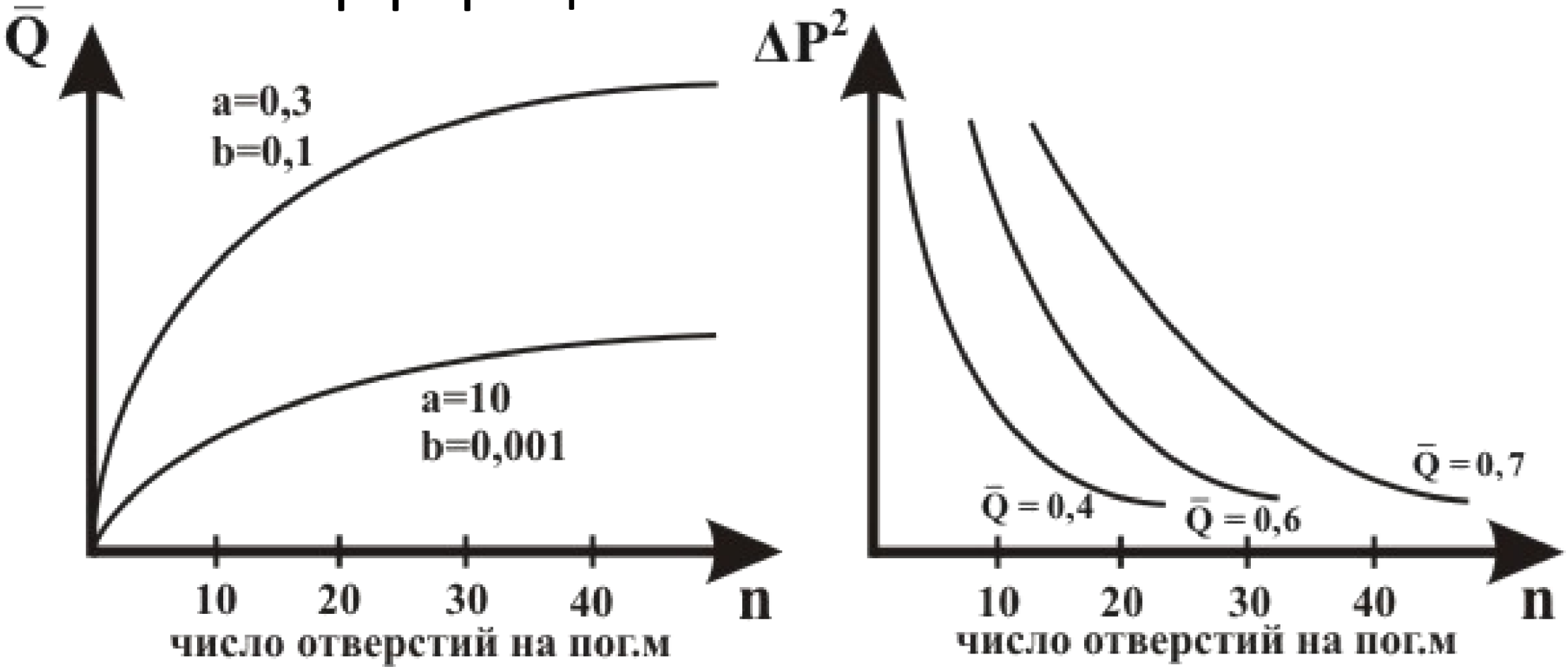


– по степени вскрытия

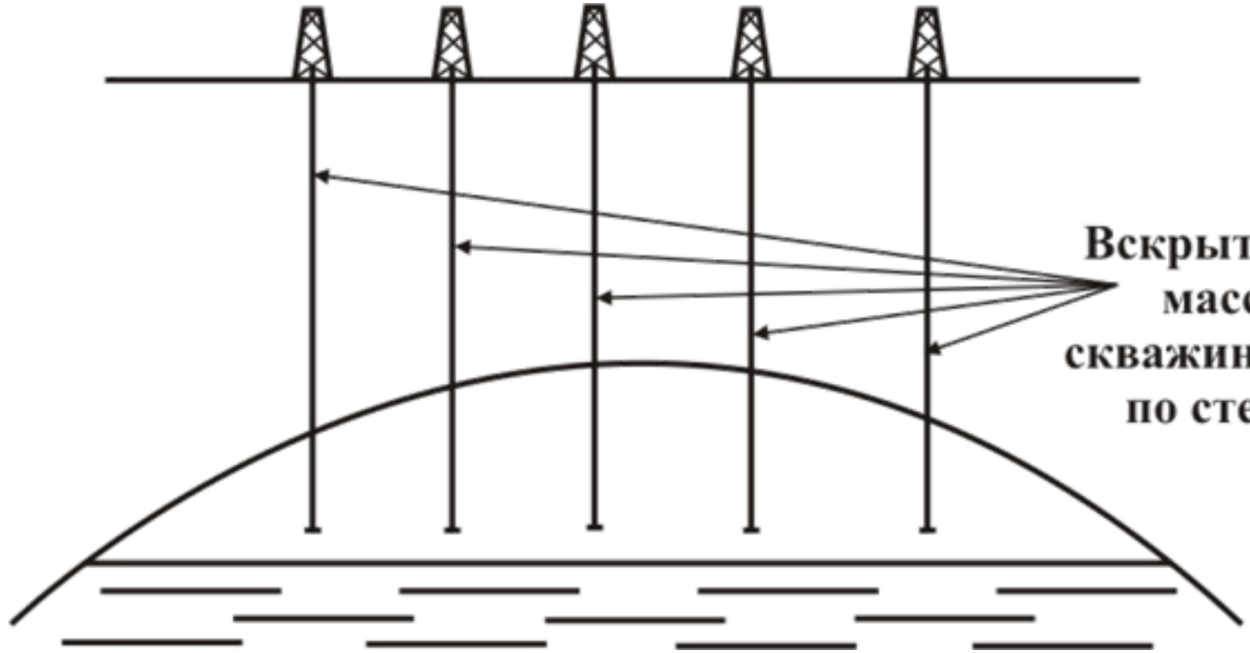


– по характеру вскрытия

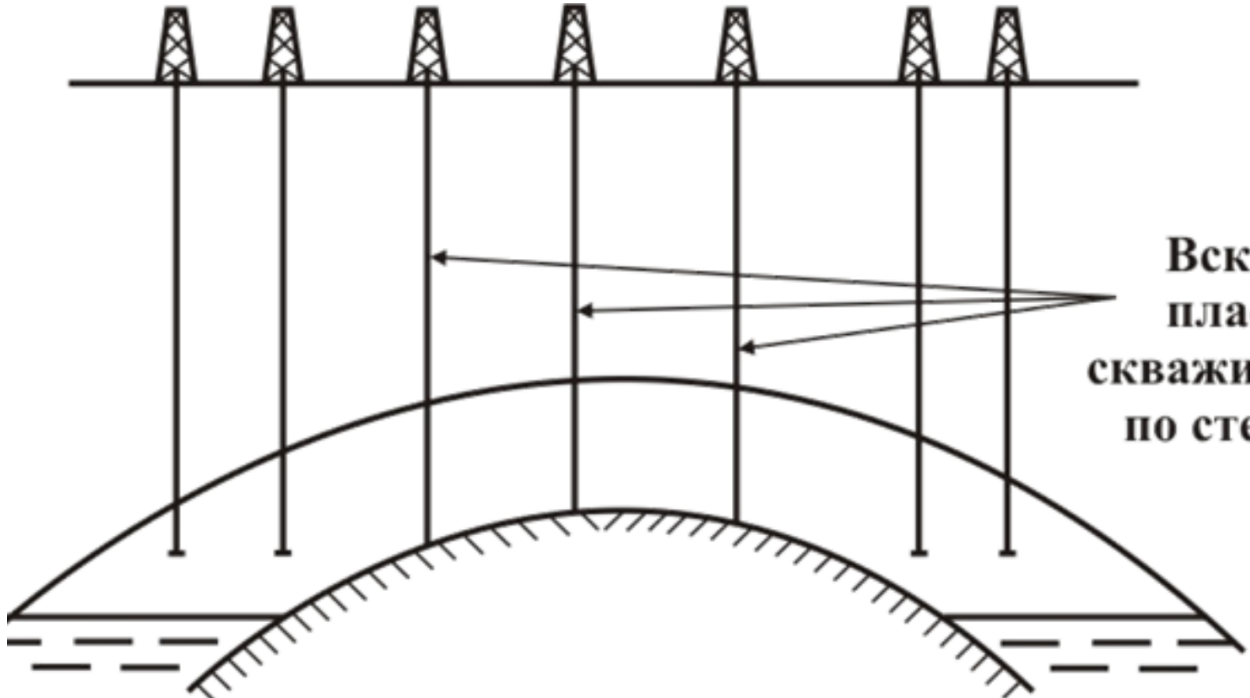
Перфорация забоя



После числа отверстий n≥20 единиц на погонный метр прирост дебита незначителен.

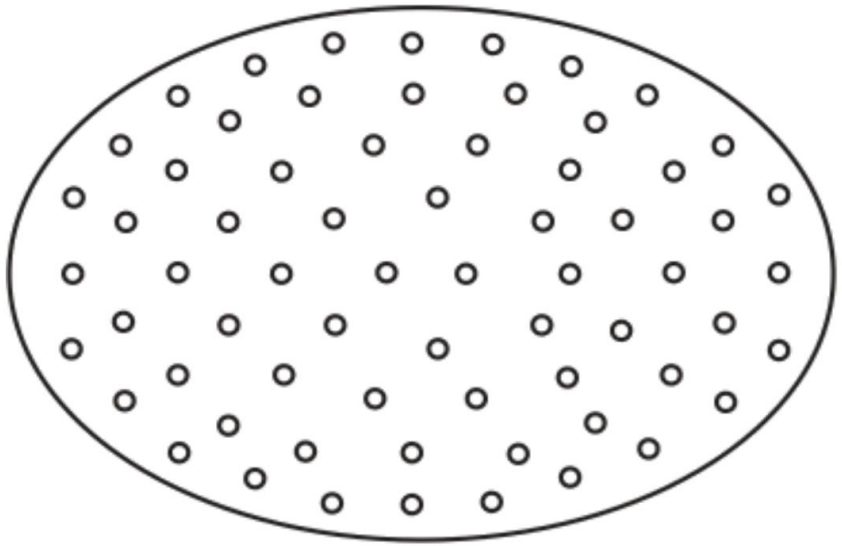


Вскрытие пласта залежи массивного типа - скважины несовершенные по степени вскрытия

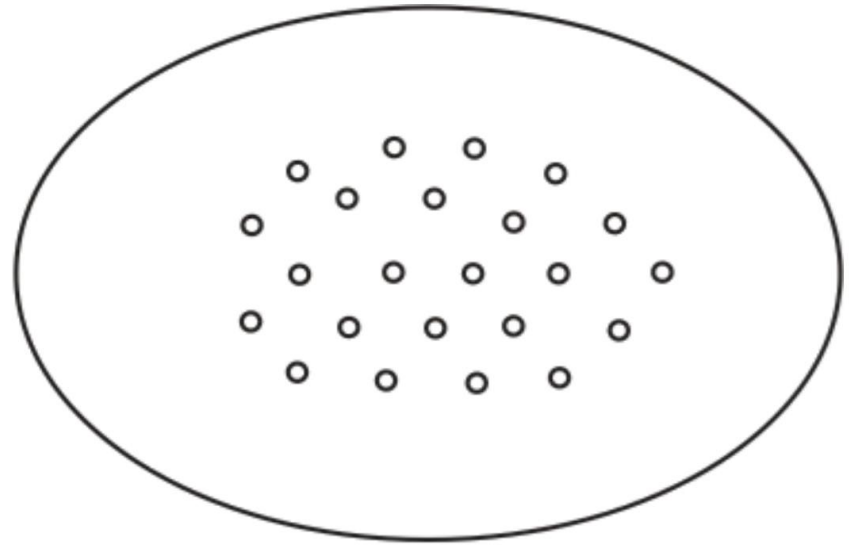


Вскрытие залежи пластового типа - скважины совершенные по степени вскрытия

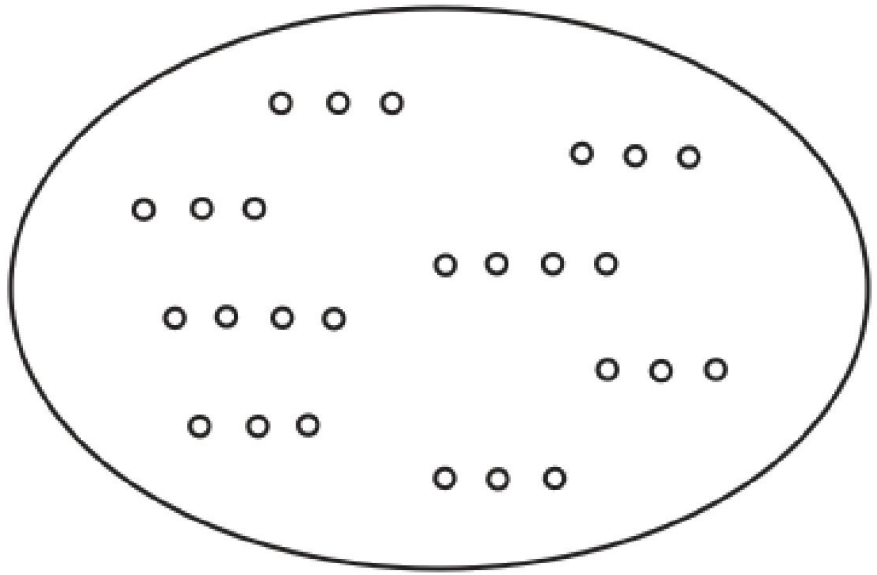
Размещение вертикальных скважин



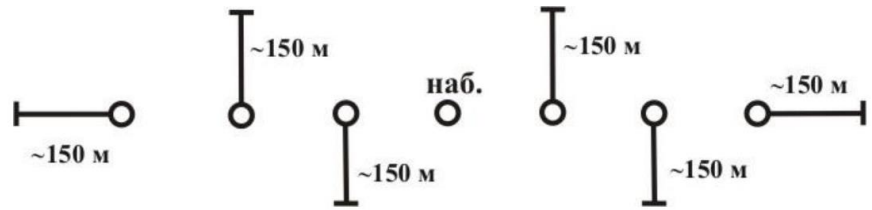
1 – Равномерное



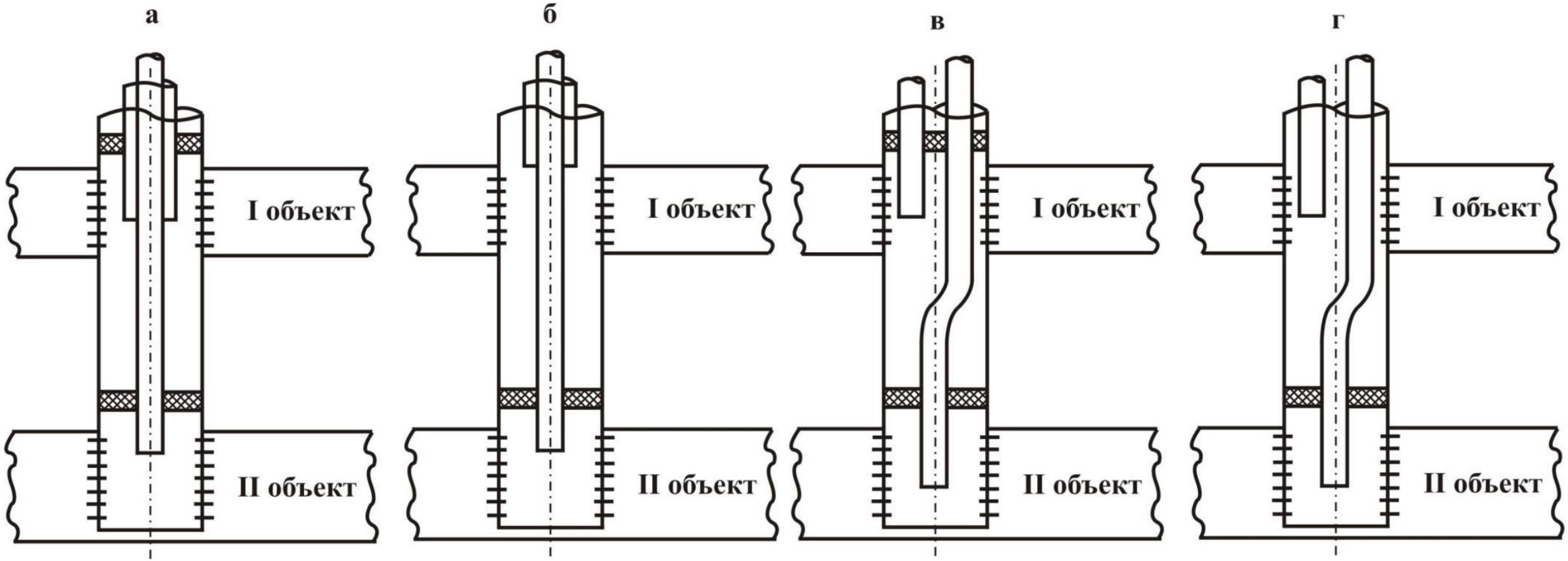
2 – Размещение в центре структуры



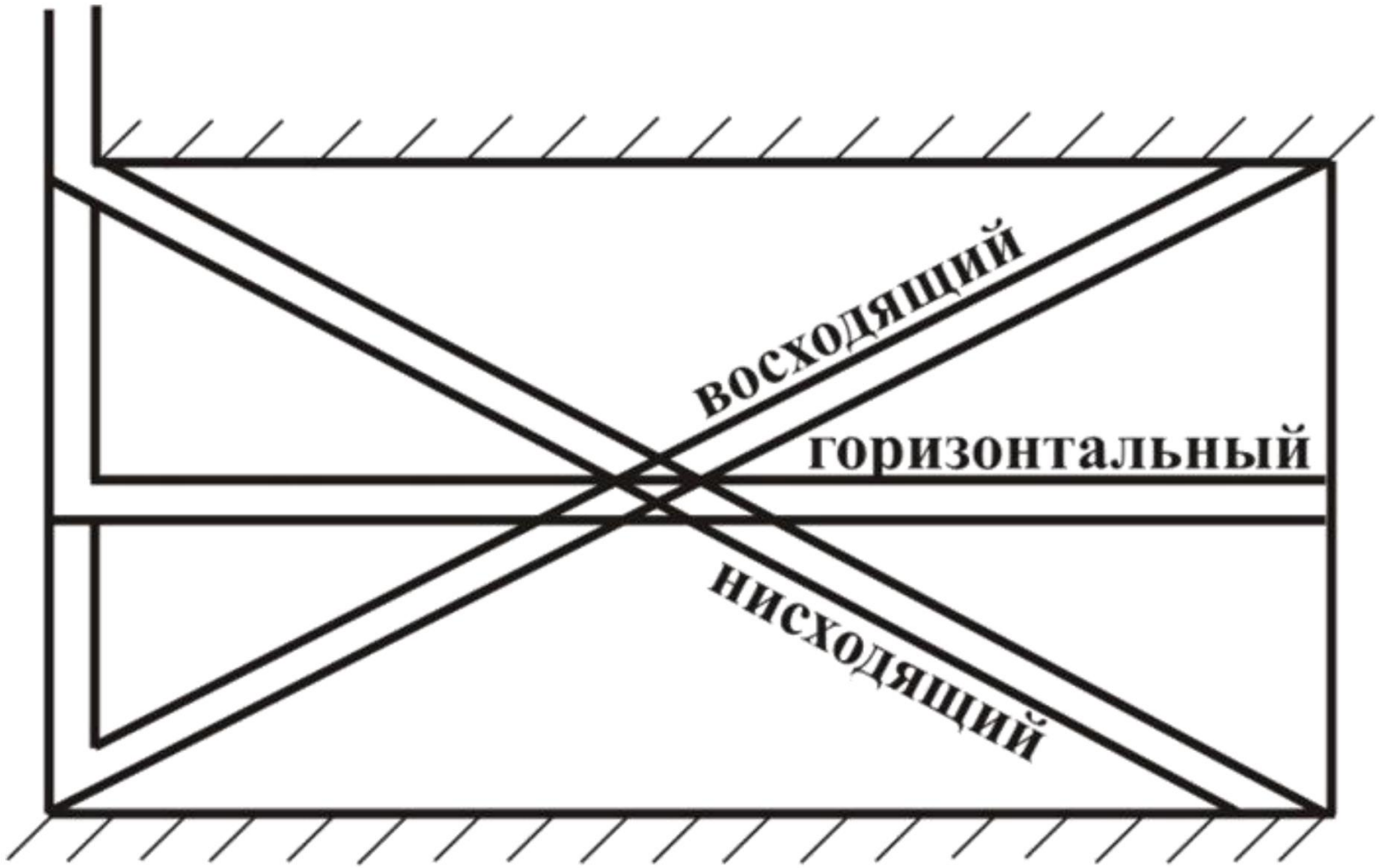
3 – Кустовое размещение наклонных скважин



Вскрытие многообъектных месторождений вертикальными скважинами

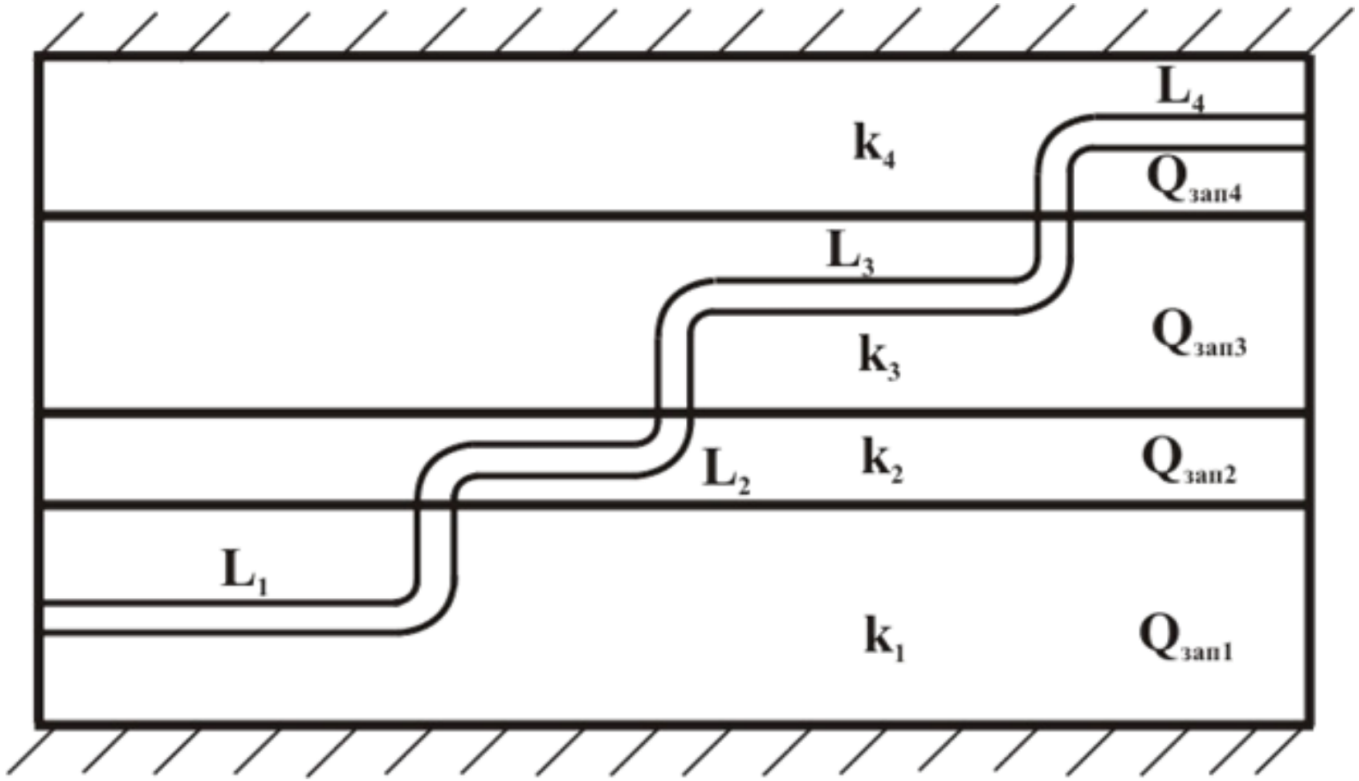


Вскрытие пласта горизонтальным стволом возможно тремя профилями:



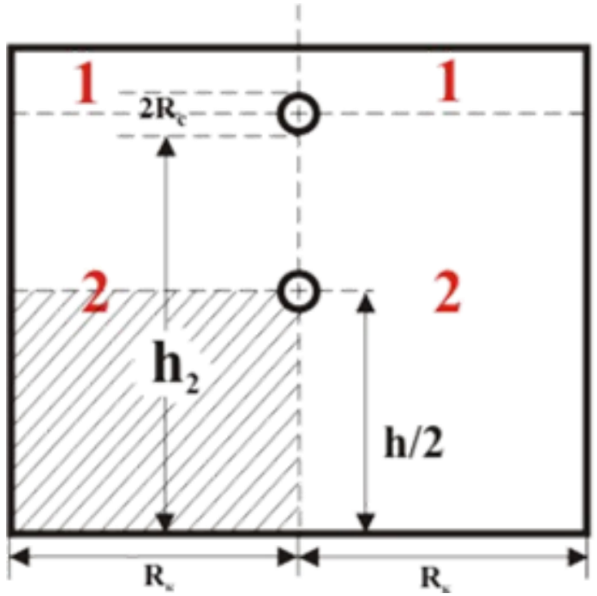
При восходящем и нисходящем профилях ствола дебит скважины снижается.

Вскрытие неоднородных залежей горизонтальной скважиной

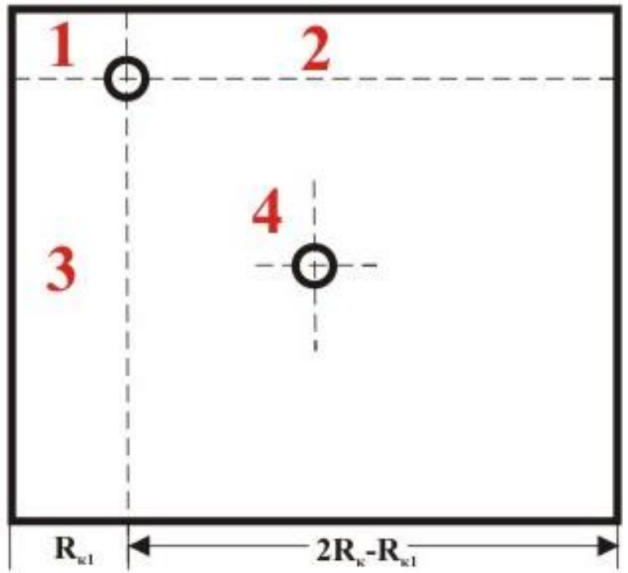


Возможность вскрыть любой пропласток любой длины позволяет использовать эту особенность горизонтальных скважин для сохранения начального дебита при начальной депрессии на пласт не зависимо от величины пластового давления.

Размещение горизонтальных скважин в отличие от вертикальных скважин имеет особенности

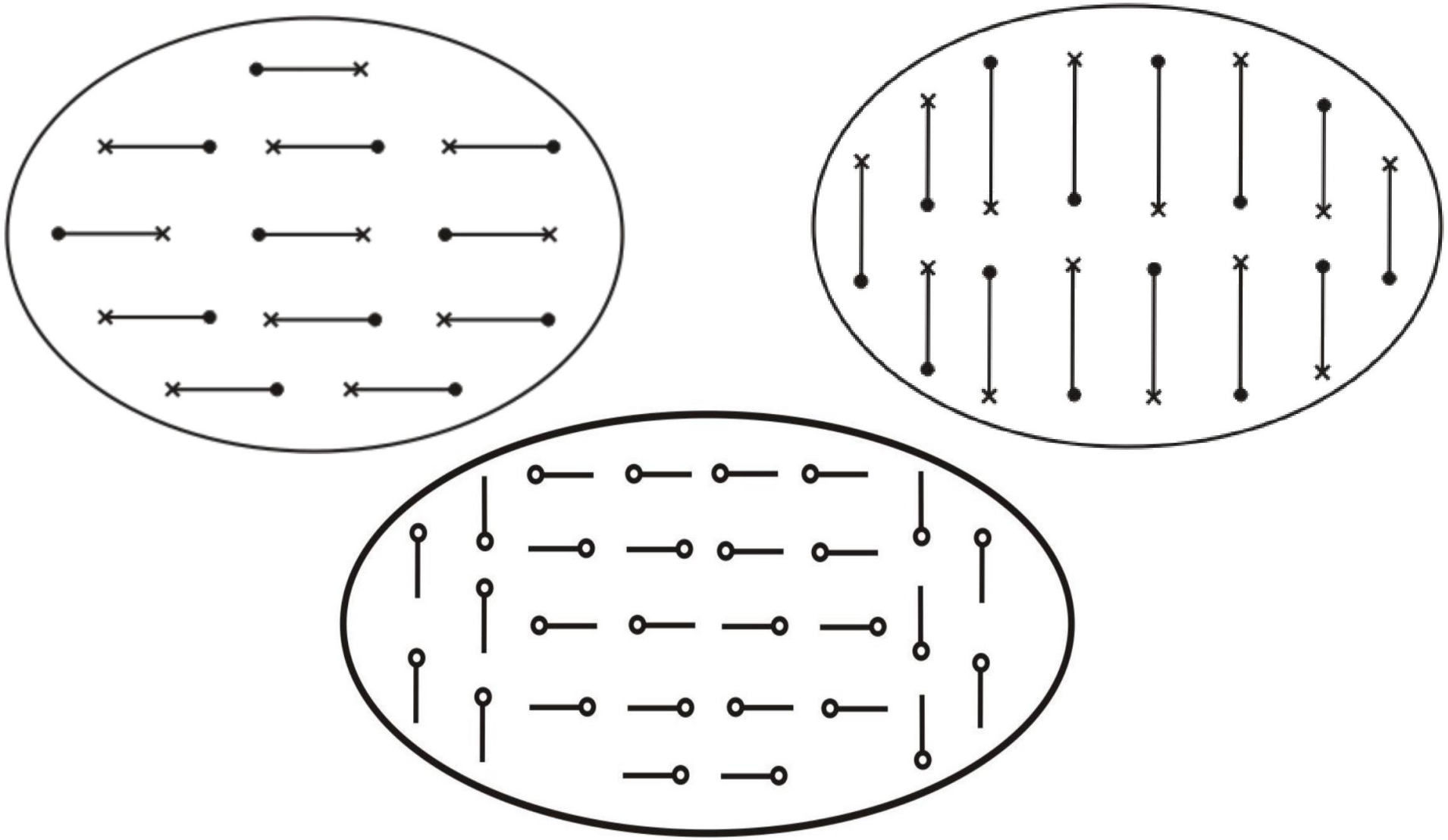


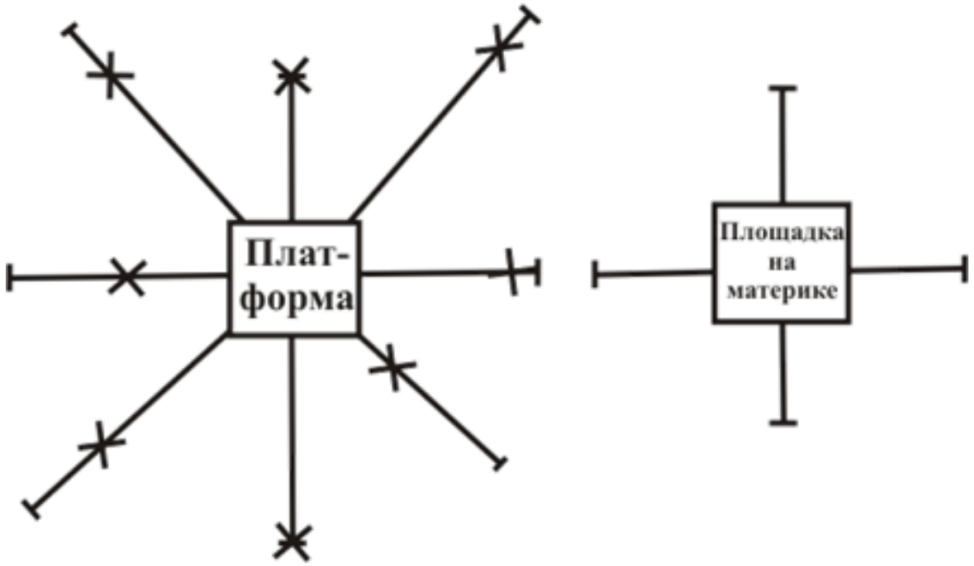
– размещение горизонтального участка по толщине пласта (относительно кровли и подошвы)



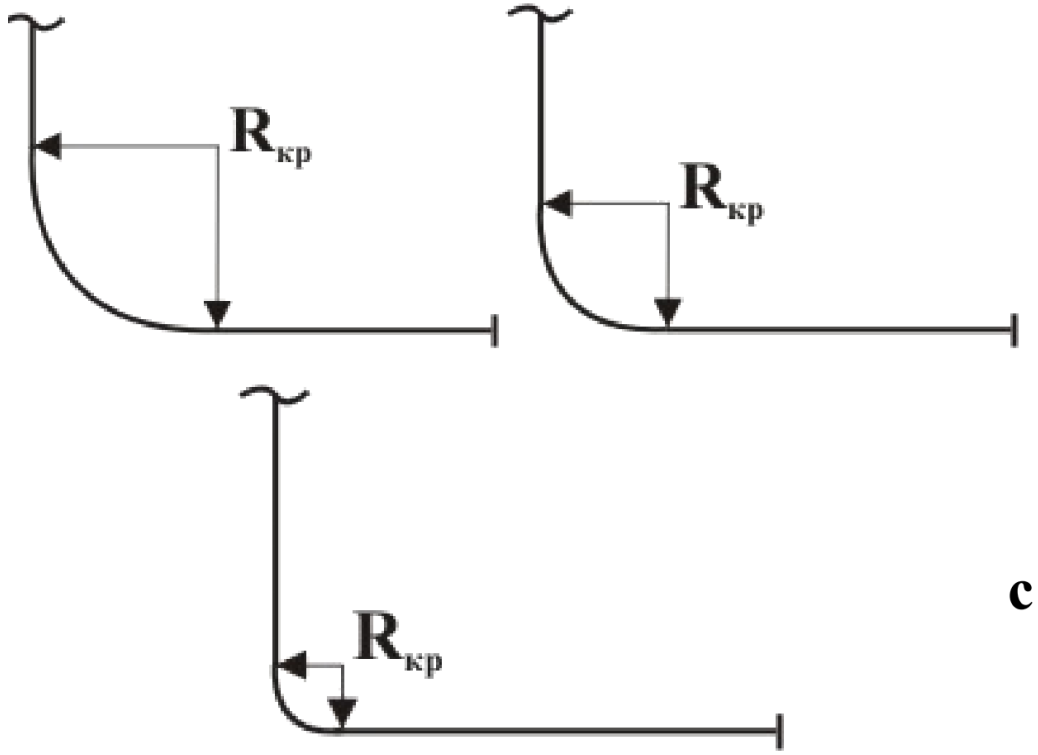
– размещение по толщине и относительно контуров питания

Размещение горизонтальных скважин с различными направлениями ствола позволяет избежать образование депрессионных воронок





Как правило, при освоении морских месторождений с платформы и бурении с материка – используется кустовое размещение горизонтальных стволов.



Для исключения возможности образования глубоких депрессионных воронок желательно из одной платформы (или площадки) осуществить бурение скважин с различными радиусами кривизны.

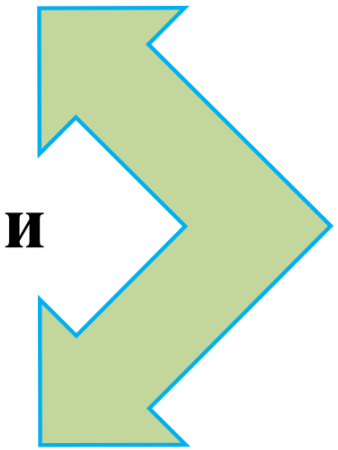
Конструирование скважины

Начинается с выбора диаметра фонтанных труб (НКТ, лифтовые трубы) $\mathbf{D_{НКТ}}$ **:**

1) Обеспечение очистки забоя от жидкости и твердых частиц скорость восходящего газового потока на забое д.б. больше минимально критической

$$V_з > V_{кр.}$$

2) недопущение слишком больших потерь давления при заданном расходе газа
скорость газа не должна быть слишком высокой



$$V_у < 11 \text{ м/с}$$

Критическая скорость газового потока в скважине



Елшанское газовое месторождение. Фонтанирование скважины во время продувания забоя. 01.02.1945.

! Задача – нахождение оптимальной скорости газа в НКТ !

Для очистки забоя должно соблюдаться условие:

$$V_з \geq 1{,}2\ V_{кр}$$

$$v_{кр} = \sqrt{\frac{2}{3}\frac{gd\left(\rho_п - \rho_г\right)}{\varphi\rho_г}}$$

g – ускорение свободного падения, м/с^2, d – диаметр выносимых частиц, м, $\rho_п$, $\rho_г$ – плотность соответственно частиц и газа на условия забоя, кг/м^3, φ - коэффициент учета формы частиц.

$\varphi = 0{,}45$ для воды, $\varphi \approx 0{,}25\text{-}0{,}75$ для породы,

ГАЗОВЫЕ СКВАЖИНЫ эксплуатируются только фонтанным способом

ОБОРУДОВАНИЕ УСТЬЯ

ОБОРУДОВАНИЕ СТВОЛА (ПОДЗЕМНОЕ)



ОБОРУДОВАНИЕ ЗАБОЯ

ОБОРУДОВАНИЕ ЗАБОЯ:

Закрытый и открытый забой

Открытый забой – создается при однородной прочной породе
Закрытый забой, в отличие от открытого, наличие зацементированной обсадной колонны.
Фильтр – какое-либо устройство на забое с целью ограничения разрушения слабосцементированных пород и предотвращения выноса в скважину твердых частиц.

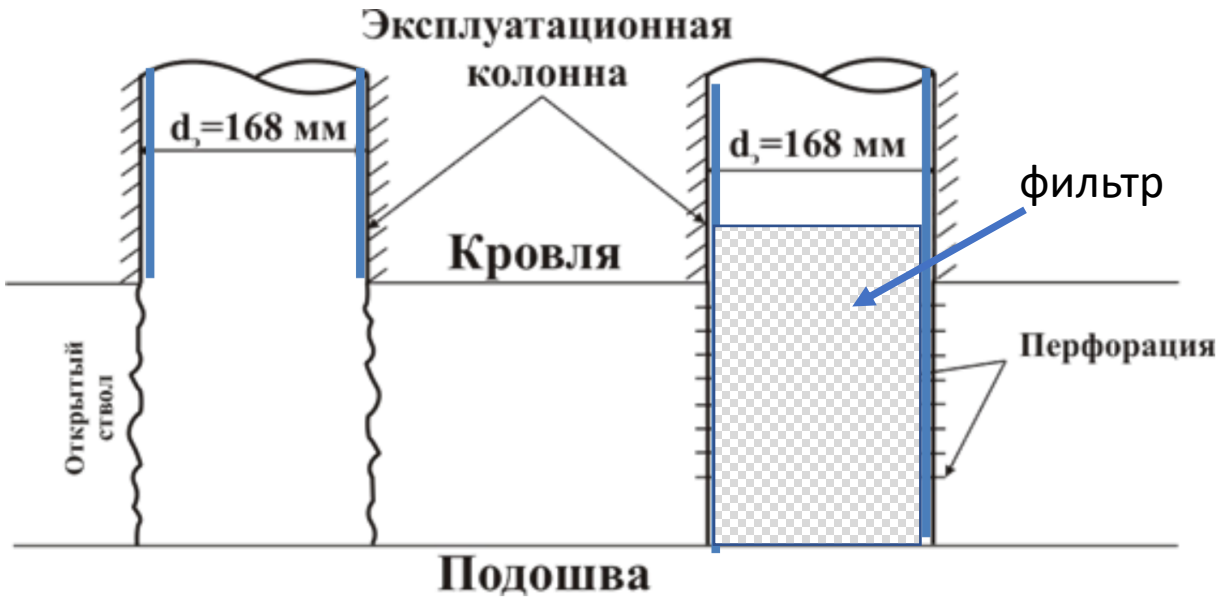
Прочные породы – породы, сохраняющие устойчивость при эксплуатации скважин.
Слабосцементированные породы – породы, продукты разрушения которых выносятся потоком флюида в скважины.

ВИДЫ ЗАБОЕВ СКВАЖИН



Открытые забои

Открытый и закрытый забои



Оборудование ствола

комплекс оборудования, предназначенного для нормальной эксплуатации газовых и газоконденсатных скважин, для обеспечения автоматического перекрытия ствола скважины в случае разгерметизации устья.

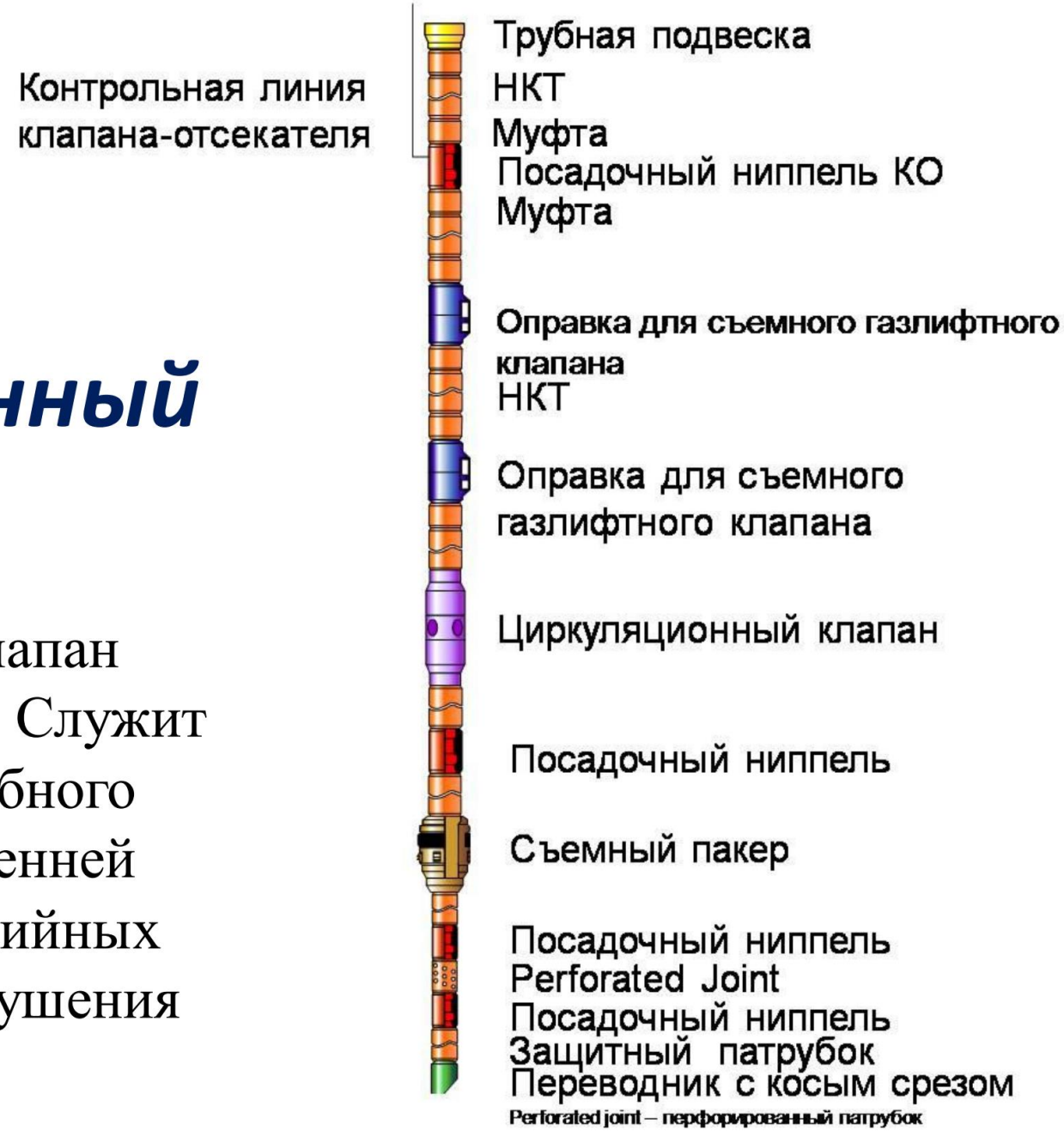
Предназначено для:

для герметизации межтрубных пространств;

- регулирования и управления потоками газа;
- **регулирования дебита** скважины и поддержания заданного режима эксплуатации;
- пуска, остановки и глушения скважины;
- подачи на забой и в ствол ингибиторов коррозии и гидратообразования;
- контроля за устьевыми давлениями и температурами;
- проведения исследовательских и ремонтных работ, а также работ по увеличению производительности скважины.

Циркуляционный клапан

– циркуляционный клапан гидравлический КЦГ. Служит для сообщения затрубного пространства с внутренней полостью НКТ в аварийных ситуациях с целью глушения скважины.



Ингибиторный клапан

Ингибиторный клапан при перепаде давления создает канал сообщения из затрубного пространства во внутреннюю полость НКТ, по которому подается ингибитор коррозии гидратообразования.

Клапан-отсекатель

– **клапан-отсекатель** – предназначен для автоматического перекрытия скважин при увеличении дебита выше заданного.

Клапаны-отсекатели устанавливаются чуть выше зоны перфорации, иногда клапаны-отсекатели могут устанавливаться в скважине в нескольких десятках метров от устья

Пакер

назначение – разобщить пространство внутри эксплуатационной колонны от воздействия пластового флюида и давления. Выдерживает перепад давления снизу вверх, так и в обратном направлении.

ОБОРУДОВАНИЕ УСТЬЯ

Предназначено для:

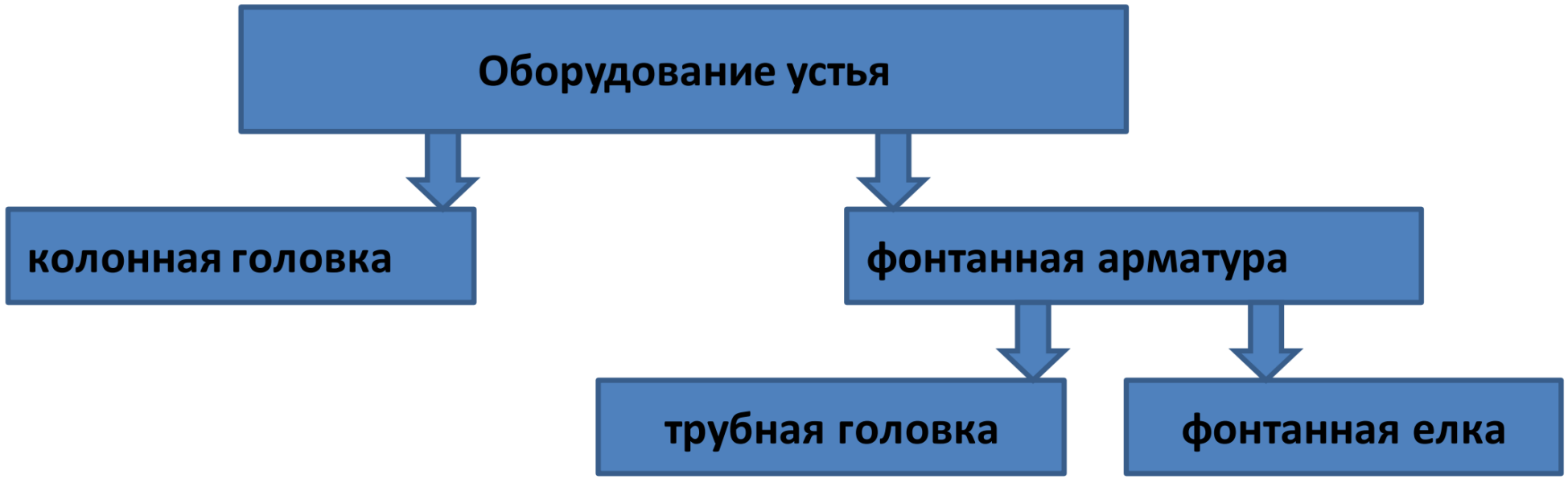
- герметизации межтрубных пространств;
- **регулирования и управления потоками газа**;
- **регулирования дебита скважины и поддержания заданного режима эксплуатации**;
- пуска, остановки и глушения скважины;
- подачи на забой и в ствол ингибиторов коррозии и гидратообразования;
- контроля за устьевыми давлениями и температурами;
- проведения исследовательских и ремонтных работ, а также работ по увеличению производительности скважины.



ОБОРУДОВАНИЕ УСТЬЯ

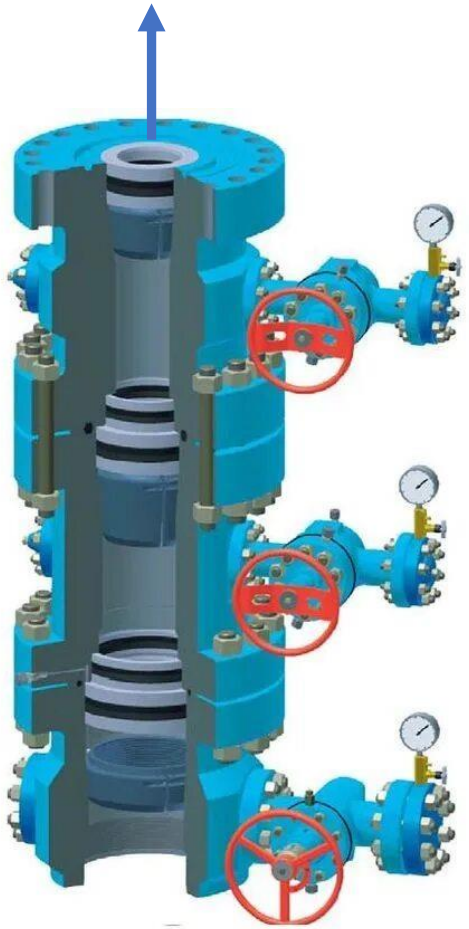
Оборудование устья должно обеспечить:

- ❑возможность глушения скважины,
- ❑проведение ремонтов и мероприятий по увеличению производительности,
- ❑исследование скважин.



Колонная головка

Фонтанная арматура
(фонтанные елки)



устройство, которое устанавливается на устье скважины и служит для крепления обсадных колонн и герметизации пространства между ними.

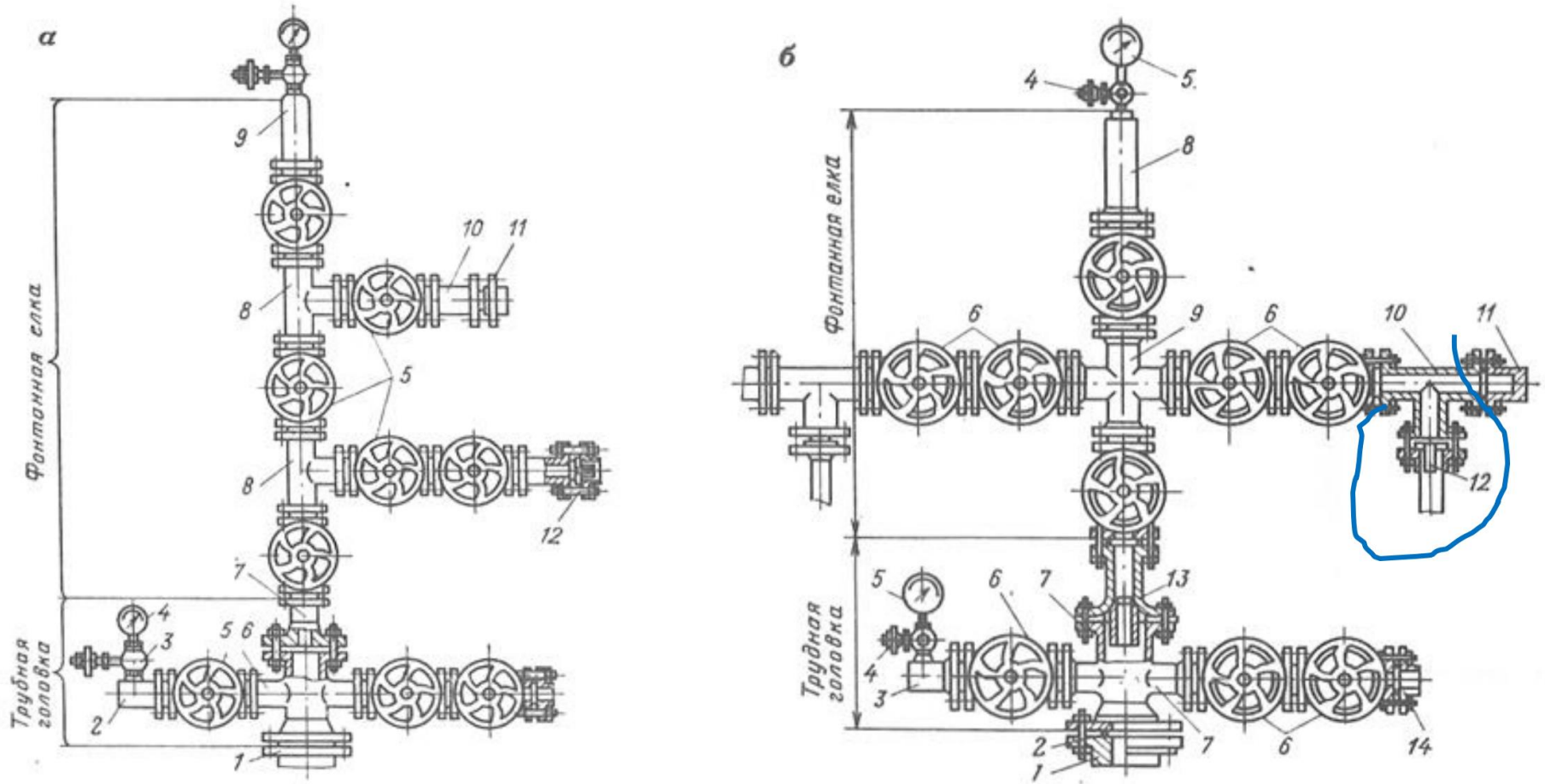
однофланцевая



трехфланцевая



Виды фонтанных елок

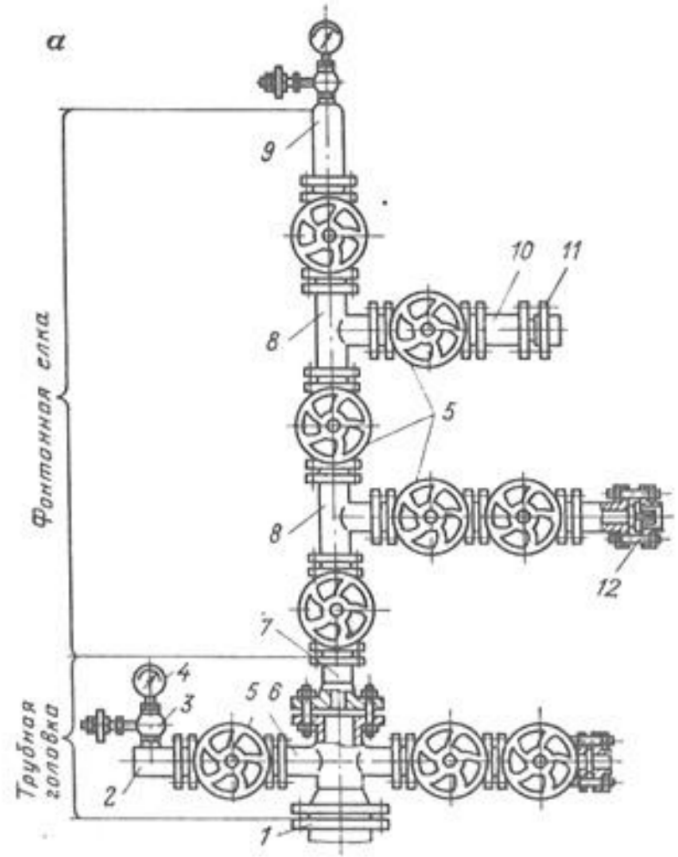


а – <u>тройниковая арматура</u>: 1, 11 – фланцы; 2, 9 – буферы; 3 – вентиль; 4 – манометр; 5 – задвижка; 6 – крестовина; 7, 10 – катушки; 8 – тройник; 12 – штуцер.

б – <u>крестовиковая арматура</u>: 1 – фланец; 2 – уплотнитель; 3, 8, 11 – буферы; 4 – вентиль; 5 – манометр; 6 – задвижка; 7, 9 – крестовины; 10 – тройник; 12 – штуцер; 13 – катушка; 14 – фланец.

ФЕ тройникового типа

Фонтанная арматура (елка) тройникового типа имеет два тройника. Верхний - рабочий, нижний - резервный. Нижний используется только во время ремонта или замены верхнего. Фонтанная арматура тройникового типа имеет большую высоту (до 5 м от поверхности земли), неудобна в обслуживании, неуравновешена.



ФЕ крестовикого типа

Фонтанная елка крестовикового типа имеет небольшую высоту, удобна в обслуживании, уравновешена. Применяется в случае, если в потоке газа отсутствуют твердые взвеси, газообразные или жидкие коррозионные агенты, способные вызвать коррозию крестовины и тем самым вывести скважину из эксплуатации.

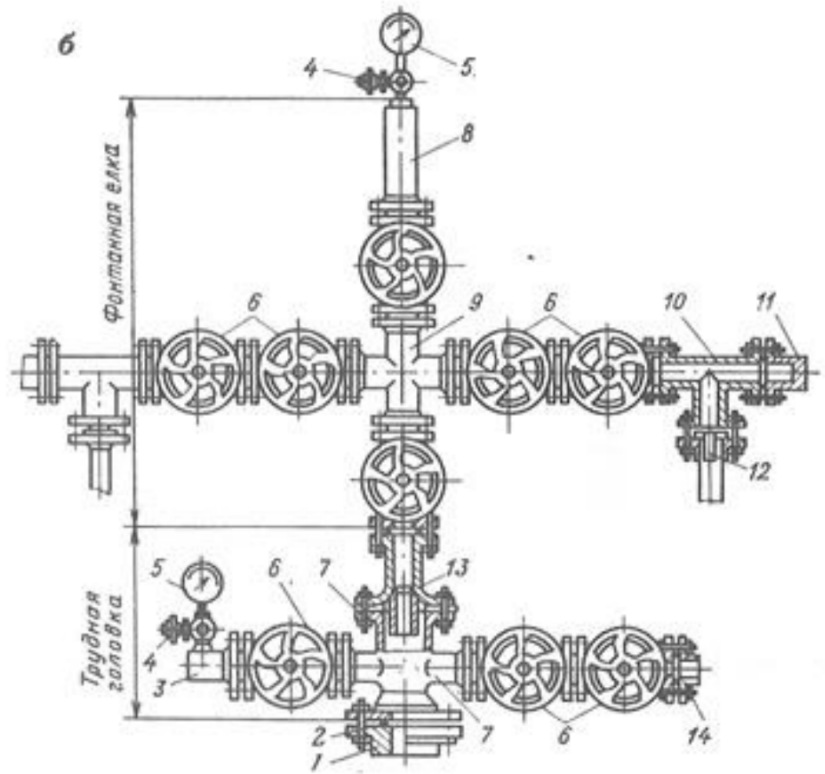
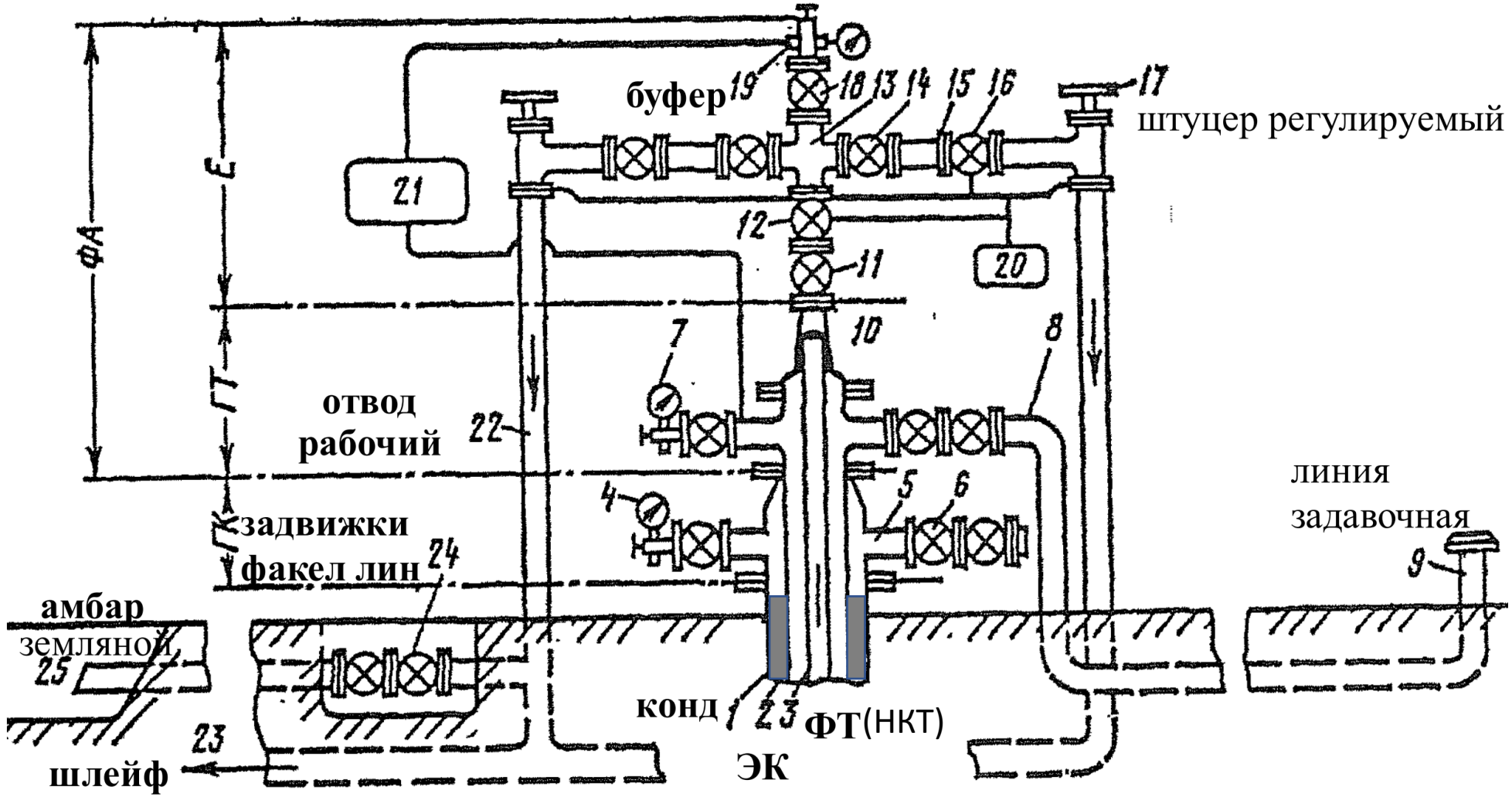


Схема оборудования устья скважины крестовой арматурой



4 – манометр межколонный; **5** – отвод от межколонного пространства; **6** – задвижка ручного привода; **7** – манометр затрубный; **8** – отвод от затрубья; **10** – подвеска НКТ; **11** – коренная задвижка; **12** – задвижка с пневмоприводом; **13** – крестовина; **14** – задвижка резервная; **15** – катушка КИП; **16** – задвижка рабочая; **18** – задвижка буферная; **20** – блок пневмоуправления; **21** – прискважинная установка (система) для подачи в затрубье ингибиторов и ПАВ.

Выбор условий вскрытия пласта и оборудования забоев скважин

- Технология вскрытия продуктивного разреза в процессе бурения
- Степень и полнота вскрытия продуктивного разреза
- Конструкция забоя скважины, осуществляющая гидродинамическую связь ствола с продуктивным пластом

- Отдел бурения
- Отделы бурения, геологии, геофизики, добычи, разработки
- Отдел добычи, экономики